

¿ESTONIA ESTÁ DE VERDAD EN LA CADENA DE BLOQUES?

Un país entero repetido como caso de éxito. Una afirmación que casi nadie ha ido a verificar. Ustedes van a ir.

MODALIDAD	ENTREGA	EXPOSICIÓN	CUÁNDO
Equipos de proyecto	Documento + exposición	5 minutos por equipo	Sesión 5 ____ / ____

LO QUE ESTA ACTIVIDAD NO ES

No es un resumen sobre Estonia. No es un ensayo de opinión sobre si la cadena de bloques es buena o mala. Y no es algo que un asistente de inteligencia artificial pueda resolver por ustedes: las tareas centrales exigen **abrir documentos, buscar dentro de ellos y comparar versiones que solo existen en la web**. Un modelo de lenguaje no puede hacer eso, y cuando lo intenta, inventa. Parte de lo que van a aprender aquí es a notar exactamente eso.

ESTE DOCUMENTO CONTIENE: EL CASO · EL ENCARGO · CINCO FUENTES VERIFICADAS · LAS TRES QUE DEBEN CONSEGUIR · CÓMO SE CITA · CÓMO SE EVALÚA

En cualquier lista de «casos de éxito de la cadena de bloques en el sector público», Estonia aparece de primera. La frase circula con variaciones menores y siempre con el mismo tono de hecho consumado: **Estonia puso sus registros públicos en blockchain**. A veces se añade que fue el primer país del mundo en hacerlo. A veces, que las historias clínicas de sus ciudadanos están en la cadena. Casi siempre, que lleva haciéndolo desde antes de que existiera Bitcoin.

La afirmación aparece en presentaciones corporativas, en notas de prensa, en trabajos de grado, en informes de consultoría y en el material de cursos como este. Se ha repetido tanto que dejó de examinarse. Cuando algo se repite lo suficiente, deja de necesitar prueba: se convierte en paisaje.

Conviene empezar por lo que no está en discusión, porque es mucho y es admirable. Estonia construyó, a lo largo de dos décadas, una administración pública digital que funciona: documento de identidad electrónico con capacidad de firma, una infraestructura de intercambio de datos entre entidades del Estado, registros civiles, judiciales, de propiedad y de salud interconectados, y trámites que en la mayoría de los países todavía exigen fila y papel. Nada de eso está en duda, y nada de eso requiere una cadena de bloques.

La pieza que sí está en duda es otra, y es más pequeña. Se llama **KSI** —*Keyless Signature Infrastructure*, infraestructura de firma sin llaves—, la desarrolla una empresa estonia llamada **Guardtime**, y su función es detectar si un dato guardado en esos registros fue alterado. Es un sistema de **integridad**: no guarda el dato, guarda una huella del dato, y permite demostrar después que la huella coincide.

Hasta aquí, todo el mundo está de acuerdo. El desacuerdo empieza en el nombre.

LA TENSIÓN, EN UNA LÍNEA

Estonia y Guardtime llaman «blockchain» a KSI. Varios investigadores independientes sostienen que KSI es un sistema de sellado de tiempo por encadenamiento de hashes —una técnica de 1991— y que llamarlo cadena de bloques es una decisión de mercadeo, no una descripción técnica.

El propio material oficial estonio es, curiosamente, el mejor punto de partida para entender la discusión. Su documento de preguntas frecuentes sobre la tecnología reconoce que empezaron a probarla en 2008 y que, en ese momento, ellos mismos la llamaban de otra manera:

«hash-linked time-stamping» — sellado de tiempo por encadenamiento de hashes.

e-Estonia · FAQ oficial sobre la tecnología estonia de blockchain

El mismo documento afirma, en esa misma frase, que empezaron **antes de que se publicara el whitepaper de Bitcoin, «que fue el que acuñó el término blockchain»**. Esa afirmación es verificable en treinta segundos, y verificarla es la primera tarea del encargo. No les voy a decir el resultado.

Del lado independiente, un estudio arbitrado publicado en 2022 en la revista *Policy and Society* entrevistó a actores de ambos bandos. Un criptógrafo consultado sostiene que lo de Estonia «no es blockchain en términos de criptomonedas». Un responsable de proyecto describe el sistema como una **cadena de hashes** que necesita

«un cuerpo responsable que almacene esos hashes». Un funcionario del gobierno, en cambio, defiende que llevaban haciéndolo desde antes de que Nakamoto publicara.

Y hay un detalle técnico que ustedes ya tienen herramientas para evaluar, porque lo trabajaron en las sesiones anteriores. En la documentación técnica del propio proveedor, la raíz de confianza del sistema —el ancla que impide reescribir la historia— no es una competencia de trabajo computacional ni un mecanismo de consenso entre nodos anónimos. Es **la publicación periódica del hash en periódicos de circulación mundial**. Eso no lo dice un crítico: lo dice una presentación de un ingeniero de Guardtime en un taller del organismo europeo de estandarización.

POR QUÉ ESTO NO ES UNA DISCUSIÓN DE PALABRAS

Podría parecer pedantería terminológica. No lo es, y la razón importa más que el caso.

Cuando alguien dice «esto es seguro porque está en blockchain», está pidiendo prestada una reputación. La reputación de la cadena de bloques pública viene de propiedades muy concretas: que cualquiera puede participar sin permiso, que nadie puede censurar, que no hay una entidad que pueda apagarla, y que la historia es costosa de reescribir porque reescribirla cuesta energía real. **Un sistema puede tener integridad criptográfica impecable y no tener ninguna de esas otras propiedades.**

Si el sistema depende de que una empresa siga existiendo y siga publicando, entonces la confianza no se eliminó: se movió de sitio. Puede que eso esté perfectamente bien para el problema que resuelve. Pero entonces hay que decirlo así, y no tomar prestado un nombre que promete otra cosa.

Ustedes van a decidir. No van a resumir lo que otros decidieron: van a ir a las fuentes, incluidas las oficiales, van a encontrar tres más por su cuenta, y van a emitir un veredicto que puedan sostener frente a preguntas.

02 La pregunta que tienen que responder

EL ENUNCIADO

¿El sistema KSI que protege los registros públicos de Estonia es una cadena de bloques?

Respondan **sí, no o depende de la definición** — pero si eligen la tercera, están obligados a dar la definición y a mostrar qué cambia con ella. «Depende» sin definición no es un veredicto: es una forma elegante de no responder.

Un veredicto defendible necesita tres cosas, y las tres se evalúan:

- Una **definición operativa** de «cadena de bloques»: una lista de propiedades que se puedan verificar presentes o ausentes en un sistema concreto. No vale una definición que solo ustedes puedan aplicar.
- La **evidencia**, citada, de qué propiedades tiene KSI y cuáles no.
- El **límite** de lo que su evidencia permite concluir. Encontrar un error en un documento de mercadeo no prueba que la tecnología sea mala. Confundir esas dos cosas es el error más común de este ejercicio, y les va a costar puntos.

03 El encargo

SEIS TAREAS · TODAS OBLIGATORIAS

Las tareas marcadas **NO-IA** exigen abrir un archivo o una herramienta y mirar. Si las responden sin hacerlo, se nota, porque las respuestas inventadas no coinciden con lo que hay.

T1

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

NO-IA

Auditen la afirmación oficial

El documento oficial de e-Estonia afirma que el *whitepaper* de Bitcoin fue el que *acuñó el término «blockchain»*. Ustedes ya tienen ese *whitepaper*: son nueve páginas y lo leyeron en la Sesión 1.

Ábralo y búsquenlo. Cuenten cuántas veces aparece la palabra *blockchain*, cuántas *block chain* separado, y qué expresiones usa Nakamoto en su lugar. Anoten también qué números de referencia de la bibliografía corresponden a los trabajos de Haber y Stornetta, y de qué años son.

ENTREGAN: los conteos exactos, la captura de pantalla de la búsqueda, los números de referencia con sus años, y un párrafo sobre qué se sigue de esto — y qué **NO** se sigue.

T2

ARQUEOLOGÍA WEB

NO-IA

Vean cómo cambió el discurso con el tiempo

Vayan a la **Wayback Machine** (web.archive.org), el servicio de consulta de páginas archivadas que opera la fundación Internet Archive. Peguen ahí la dirección de las páginas de e-Estonia sobre KSI o *blockchain* y recuperen capturas de **al menos dos momentos distintos** separados por varios años — por ejemplo, una alrededor de 2016 o 2017 y la de hoy.

Comparen la redacción. ¿Cómo se describía el sistema entonces y cómo se describe ahora? ¿Aparecen o desaparecen matices? Presten atención especial a los adjetivos y a las fechas que se citan como origen del proyecto.

ENTREGAN: dos capturas con su fecha exacta y su enlace permanente, la frase literal de cada una, y una interpretación de por qué pudo cambiar.

T3

CAREO DE FUENTES

NO-IA

Pongan a dos fuentes a contradecirse

Encuentren **una afirmación concreta de una fuente oficial** (de las dos que les doy) y **la frase de una fuente independiente que la contradice o la matiza**. Cítenlas literalmente, las dos, indicando dónde está cada una: página, sección o apartado.

No sirve un resumen del desacuerdo. Necesito las dos frases, textuales, una al lado de la otra, para poder verlas chocar.

ENTREGAN: las dos citas literales enfrentadas, con su ubicación exacta, y a cuál le creen y por qué.

T4

INVESTIGACIÓN PROPIA · MÍNIMO TRES

Consigan y clasifiquen tres fuentes nuevas

Además de las cinco que les entrego, deben encontrar **tres fuentes propias** y clasificar cada una según las reglas de la sección 5. Al menos una debe aportar algo que ninguna de mis cinco dice.

ENTREGAN: las tres referencias completas, su clasificación, y una línea por fuente diciendo qué aporta que las demás no aportan.

T5

EL VEREDICTO · NÚCLEO DE LA ACTIVIDAD

Definan, evalúen y decidan

Construyan una tabla con su definición operativa: una fila por propiedad, y para cada una, si KSI la tiene, no la tiene o la tiene parcialmente, **con la fuente que lo respalda**. Propiedades que vale la pena considerar —pueden añadir o quitar, justificando—:

- Encadenamiento criptográfico de bloques mediante hashes.
- Participación abierta sin permiso previo.
- Mecanismo de consenso distribuido entre partes que no confían entre sí.
- Ausencia de un operador que pueda detener o alterar el sistema.
- Réplica del registro en múltiples nodos independientes.
- Verificabilidad por un tercero sin depender del operador.

ENTREGAN: la tabla completa con fuentes, el veredicto explícito, y el párrafo del límite: qué NO pueden concluir con la evidencia que reunieron.

T6

PROYECCIÓN

Hacia adelante

Dos preguntas, respuesta breve y concreta cada una:

1. ¿Qué tendría que cambiar —en el sistema, no en el nombre— para que el veredicto de ustedes se invirtiera?
2. Si el sistema estonio resuelve bien su problema *sin* ser una cadena de bloques pública, ¿qué dice eso sobre los proyectos que sí la necesitan? Nombren un problema, concreto y de su entorno, donde la diferencia sí sería decisiva — y expliquen por qué.

ENTREGAN: las dos respuestas. La segunda debe poder enunciarse **sin nombrar la tecnología** — como el problema de su propio proyecto.

04 Las cinco fuentes que les entrego

TODAS GRATUITAS Y SIN REGISTRO

Verificadas y accesibles a la fecha de entrega de esta guía. Están escogidas para que se contradigan: dos son parte interesada, una es arbitrada e independiente, una es del proveedor y una es de un crítico declarado. **Esa mezcla es deliberada** — parte del trabajo es notar quién habla desde dónde.

Si alguno de estos enlaces les pide usuario y clave, o deja de abrir, avísenme por el canal del curso. No traten de rodearlo: una fuente que exige credenciales no sirve para este trabajo, y sustituirla es responsabilidad mía, no de ustedes.

PARTE INTERESADA

OFICIAL

F1 · Preguntas frecuentes sobre la tecnología estonia de blockchain

e-Estonia (documento oficial en PDF, 3 páginas). Publicado por la iniciativa estatal e-Estonia con apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

https://e-estonia.com/wp-content/uploads/faq_estonian_blockchain_technology.pdf

Qué buscar: el párrafo inicial sobre 2008 y el whitepaper de Bitcoin; el nombre que ellos mismos usaban antes; la lista de servicios protegidos; y qué dicen que pasa si la empresa proveedora desaparece. Es la fuente de la tarea T1.

PARTE INTERESADA

OFICIAL · ACTUAL

F2 · KSI Blockchain

e-Estonia, página institucional vigente sobre la tecnología.

<https://e-estonia.com/solutions/cyber-security/ksi-blockchain/>

Qué buscar: el año que se cita como origen y el adjetivo exacto que acompaña hoy a la palabra «blockchain». Compárenlo con lo que dice F1. Es el punto de partida de la tarea T2.

ARBITRADA

INDEPENDIENTE

ACCESO ABIERTO

F3 · Blockchain-based application at a governmental level: disruption or illusion? The case of Estonia

Semenzin, S.; Rozas, D.; Hassan, S. (2022). *Policy and Society*, vol. 41, n.º 3, pp. 386–401. Oxford University Press. Acceso abierto, licencia CC BY.

<https://academic.oup.com/policyandsociety/article/41/3/386/6566828>

Qué buscar: las entrevistas. El artículo recoge voces de las dos posiciones —un criptógrafo, un responsable de proyecto de e-salud, funcionarios— y las cita textualmente. Es la fuente más valiosa que tienen y la única arbitrada. Material directo para T3.

DEL PROVEEDOR

ARBITRADA

ACCESO ABIERTO

F4 · Keyless Signatures' Infrastructure: How to Build Global Distributed Hash-Trees

Buldas, A.; Kroonmaa, A.; Laanoja, R. (2013). Cryptology ePrint Archive, documento 2013/834. Versión abierta del artículo presentado en NordSec 2013 (Springer LNCS). Licencia CC BY. Los tres autores trabajan en Guardtime — la empresa que construye KSI — y dos de ellos también en la Universidad Tecnológica de Tallin.

<https://eprint.iacr.org/2013/834>

Qué buscar: las tres fases del proceso —resumen, agregación y publicación— y cuánto dura una ronda de agregación; qué es el «calendario de hashes»; y sobre todo **dónde se publica el «ancla de confianza» y en qué medio**. Busquen también qué trabajo de 1991 citan los propios autores como origen de la técnica que usan: esa frase sola vale para la tarea T3.

Ojo con la etiqueta doble: es del proveedor y es arbitrada. Una fuente puede ser las dos cosas, y saber leerla así es parte del ejercicio.

INDEPENDIENTE

BLOG · CRÍTICO DECLARADO

F5 · What is Estonia's blockchain?

Gerard, D. (2017). Entrada de blog personal. El autor es un crítico declarado del sector y autor de un libro escéptico sobre la tecnología.

<https://davidgerard.co.uk/blockchain/2017/09/06/estonias-smartcard-security-problem-is-probably-not-blockchain-related-but-what-is-estonias-blockchain/>

Qué buscar: su argumento sobre qué significa realmente «blockchain» en KSI, y su lectura de la cifra de rendimiento que anuncia el proveedor. **Ojo:** es la fuente menos autorizada de las cinco y está incluida a propósito. Úsenla, pero no se apoyen solo en ella — y digan en la exposición cómo la evaluaron.

ADEMÁS, YA LO TIENEN

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.

<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> — Nueve páginas. Es el objeto de la tarea T1 y no cuenta dentro de sus tres fuentes propias.

05 Las tres fuentes que deben conseguir

OBLIGATORIO

Encontrar fuentes es una destreza profesional, y no se aprende recibéndolas. Estas son las reglas:

REGLA	POR QUÉ
Máximo UNA de blog o medio de opinión	Es fácil llenar tres con opiniones. La dificultad —y el aprendizaje— está en las otras dos.
Mínimo UNA arbitrada o institucional	Artículo con revisión por pares, tesis, norma técnica, informe de organismo público o centro de investigación.
Ninguna puede ser un chatbot	Un asistente de IA no es una fuente: no tiene autor responsable ni se puede verificar. Si lo usaron para <i>encontrar</i> una fuente, citen la fuente, no el chatbot.
Todas deben abrirse	Si el enlace no abre o exige pagar, no cuenta. Verifíquelo el día que entregan, no el día que lo encontraron.
Cada una, clasificada	Con las tres etiquetas de abajo. Sin clasificación, la fuente no se cuenta.

EJE	OPCIONES
Tipo	Primaria (el sistema, su documentación, sus creadores) · Secundaria (alguien analizando)
Interés	Parte interesada (gana algo si les creen) · Independiente · Crítico declarado
Control de calidad	Arbitrada · Editorial (medio con redactor) · Autopublicada · Mercadeo

CÓMO SE CITA · FORMATO MÍNIMO OBLIGATORIO

Apellido, Inicial. (Año). *Título*. Editorial o sitio. URL — consultado el DD/MM/AAAA.

La **fecha de consulta** no es un adorno burocrático: en este caso concreto, las páginas cambian de redacción con los años. Sin fecha, su cita no se puede verificar — y la tarea T2 les va a mostrar exactamente por qué.

06 La entrega y la exposición

Documento del equipo. Las seis tareas resueltas, en orden, con las capturas de pantalla incluidas y la lista final de las ocho fuentes (mis cinco más sus tres) citadas en el formato de arriba. Sin extensión mínima: se evalúa lo que hay, no cuánto ocupa.

Exposición de cinco minutos. Cinco minutos son cortos a propósito. No caben las seis tareas, así que tienen que elegir. Estructura sugerida:

TIEMPO	QUÉ
0:00 – 0:30	Su veredicto, dicho de entrada. Sin suspenso.
0:30 – 1:30	Su definición operativa: qué propiedades exigieron y por qué esas.
1:30 – 3:30	La mejor evidencia que encontraron. Una sola, mostrada en pantalla. La captura, la cita literal, la comparación entre versiones — lo que sea más fuerte.
3:30 – 4:15	El límite: qué NO pueden concluir.
4:15 – 5:00	La proyección de T6: el problema de su entorno donde la diferencia sí sería decisiva.

HABRÁ PREGUNTAS

Al terminar, cualquier persona del curso o yo podemos preguntarles **de dónde salió un dato concreto**. Deben poder abrir la fuente en el momento y señalar el lugar exacto. Un equipo que no puede hacerlo no reunió la evidencia: la contó.

07 Qué se evalúa

PESO	CRITERIO	QUÉ DISTINGUE UN BUEN TRABAJO
30 %	Evidencia verificable	Las tareas T1, T2 y T3 realmente se hicieron. Capturas con fecha, citas literales localizables, conteos exactos. Se comprueba al azar.
25 %	Calidad del veredicto	Hay definición operativa antes del juicio, y la tabla se llena con fuentes y no con impresiones.
20 %	Manejo de fuentes	Las tres propias cumplen las reglas, están bien clasificadas y aportan algo nuevo. Las citas permiten llegar al lugar exacto.
15 %	Honestidad intelectual	El párrafo del límite. Reconocer qué no se puede concluir vale más que un veredicto rotundo mal sostenido.
10 %	Exposición	Cinco minutos aprovechados, veredicto al frente, y capacidad de señalar la fuente cuando se pregunta.

SOBRE EL USO DE ASISTENTES DE IA

Se permite, y hay que declararlo. Incluyan al final una nota corta diciendo para qué lo usaron: traducir, ordenar el texto, sugerir dónde buscar. Eso no resta.

Lo que sí resta —y mucho— es **presentar como verificado algo que no se abrió**. Las tareas T1, T2 y T3 se comprueban. Un modelo de lenguaje que no tiene el documento delante produce conteos plausibles y falsos, citas que no existen y fechas de captura inventadas. Si eso aparece en su entrega, el trabajo pierde el 30 % de evidencia verificable completo — y, francamente, habrán demostrado en carne propia la tesis de la actividad: *una afirmación repetida con seguridad no es una afirmación verificada*.

UNA ADVERTENCIA, EN SERIO

Es muy probable que encuentren imprecisiones en el material oficial. **Eso no convierte a Estonia en un fraude ni a KSI en una mala tecnología.** Un sistema de integridad basado en encadenamiento de hashes puede ser sólido, útil y estar bien diseñado, y aun así no ser una cadena de bloques en el sentido que este curso le da al término.

El equipo que confunda «el folleto exagera» con «la tecnología no sirve» va a perder puntos en honestidad intelectual. Se les pide precisión, no escándalo.